

# 시차 주사 열량기 (DSC)

# 시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 1. 실험

시차 주사 열량계(DSC: Differential Scanning Calorimetry)는 시료와 기준물질에 동일한 온도 프로그램을 적용하면서 두 시료 사이의 열유속(heat flow) 차이를 측정하는 열분석 장비이다. 이를 통해 융해, 결정화, 유리전이 등 열적 전이와 엔탈피 변화를 분석할 수 있다.

## 2. 분석 기기 및 유의



오토샘플러 (AutoSampler) : 위에 달려 있는 기계로, 여러 개의 샘플 팬(Pan)을 순서대로 집어서 챔버(Cell) 안으로 정확히 옮겨주는 자동 샘플 교체 장치이다.

시료 팬(Sample Pan) & 기준 팬(Reference Pan) : 시료 팬은 분석하려는 물질을 담고있는 팬이고 기준 팬은 기준점이 되는 비어있는 팬이다.

냉각 시스템(Cooling System / Chiller) : 급냉하거나 원하는 냉각 속도로 낮추기 위해 액체질소(LN<sub>2</sub>)나 전기식 칠러가 연결된다.

# 시차 주사 열량계 (DSC)

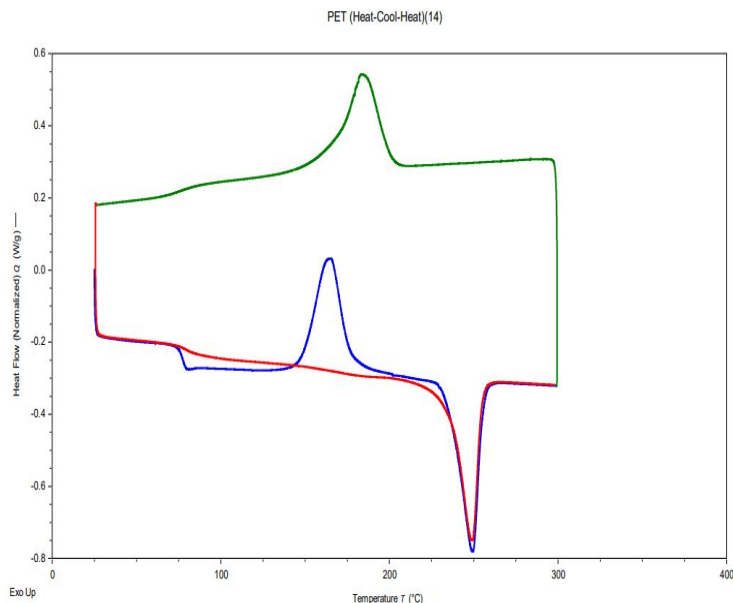
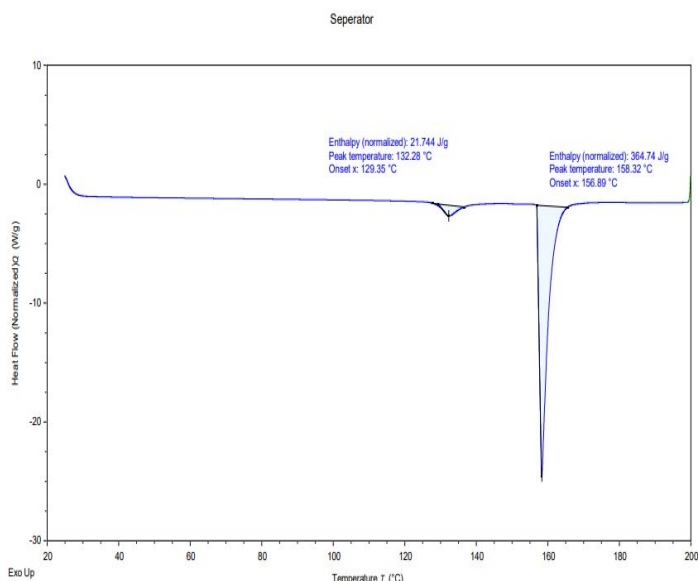
배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 3. 실험 과정

1. 팬(Pan)을 준비한다.
2. 분리막(Seperator)과 PET 시료를 준비한다.
3. 팬과 뚜껑(Lid)을 압착 밀봉하여 시료와 팬 사이의 열전달을 균일하게 만든다.
4. 고온에서 시료가 산화되는 것을 방지하기 위해 불활성 기체( $N_2$ )를 퍼지 가스(Purge Gas)를 일정 유량(20~50 mL/min)으로 공급한다.
5. DSC 가열로 Cell 내부 한쪽에는 시료가 담긴 팬(Sample Pan)을, 다른 쪽에는 비어있는 팬(Reference Pan)을 올린다.
6. 분리막은 20°C에서 시작해 10°C/min의 속도로 200°C까지 가열한다.
7. PET 시료는 20°C부터 가열하여 300°C까지 온도를 올린다.
8. 이후 다시 20°C까지 냉각하고, 300°C까지 재가열한다.

## 4. 실험결과



# 시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

왼쪽 그래프는 분리막(Separator)의 DSC 결과이다. 첫 번째 흡열 피크는 PE의 용해로, Onset 129.35°C 및 Peak 132.28°C에서 관찰된다. 두 번째 흡열 피크는 PP의 용해로, Onset 156.89°C 및 Peak 158.32°C에서 관찰된다. 따라서 이 시료는 PE와 PP를 포함하는 다층 또는 복합 분리막으로 해석할 수 있다. PE 층은 과열 시 pore shutdown에 기여하고, PP 층은 더 높은 온도에서 구조 유지에 기여할 수 있다. 엔탈피 적분값은 시료 질량과 baseline 설정의 영향을 받으므로 동일 조건에서 비교해야 한다.

오른쪽 그래프는 PET의 Heat-Cool-Heat 결과이다. 1st Heating에서 약 75-80°C 부근의 baseline 변화는 유리전이(Tg), 150-170°C의 발열 피크는 cold crystallization, 약 250°C의 흡열 피크는 용해(Tm)에 해당한다. Cooling 과정에서는 약 190-210°C에서 결정화 발열 피크가 관찰된다. 2nd Heating에서는 냉각 단계에서 이미 결정화가 진행되었기 때문에 cold-crystallization peak가 크게 감소하거나 나타나지 않을 수 있으며, Tg와 Tm은 유사한 온도 범위에서 관찰된다.

# 시차 주사 열량계 (DSC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 3. 실험 결론 및 고찰

**원리** : 시료(Sample)와 기준 물질(Reference)을 팬(pan) 위에 놓고 동일한 온도 프로그램에 따라 가열 또는 냉각하면서, 두 물질 간에 발생하는 열류(Heat Flow)의 차이를 온도의 함수로 측정한다. 이때 흡열 반응(융해, 증발, 유리전이)을 보이는지, 발열 반응(결정화, 열분해, 산화 반응)을 보이는지에 따라 분류한다.

**실험 결론 및 고찰** : 1st Heating은 시료가 기존에 받은 열이력과 공정 이력의 영향을 포함한다. 이후 일정한 조건으로 냉각한 뒤 수행하는 2nd Heating은 열이력을 재설정된 상태에서 소재의 전이 거동을 비교하는 데 유용하다. 발열 반응을 평가할 때에는 동일한 시험 조건에서 더 높은 onset temperature와 더 작은 발열량이 상대적으로 높은 열안정성을 시사할 수 있으나, DSC 결과만으로 전체 배터리 안전성을 단정할 수는 없다.

**유의점** : 시료량과 접촉 상태가 적절하지 않으면 피크 위치와 모양에 오차가 생길 수 있다. 시료를 균일하게 준비하고 동일한 pan 및 baseline 조건을 사용해야 한다. 고온 측정에서 산화 반응을 배제하려면 목적에 맞는 불활성 분위기( $N_2$  등)와 일정한 purge flow를 유지한다.

# 열 중량 분석기 (TGA)

# 열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 1. 실험

### 목적

열 중량 분석기(TGA)는 가열이나 냉각 또는 일정한 온도에서 시료의 질량 변화를 연속으로 측정하여 물질의 열적 특성을 분석하는 장비이다.

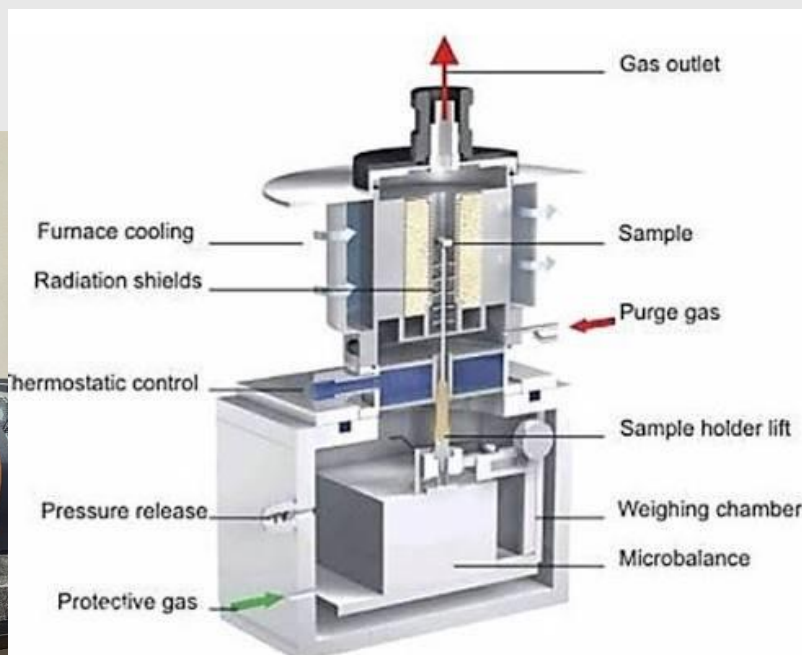
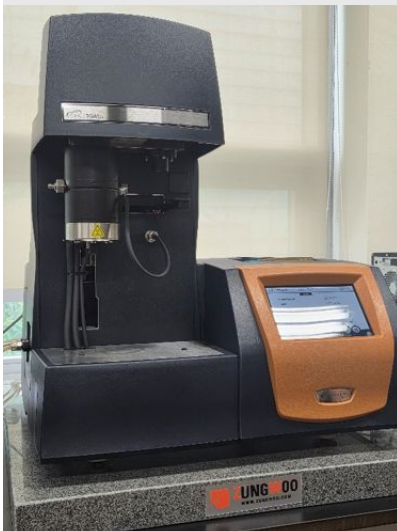
TGA를 이용하여 온도와 시간에 따른 시료의 질량 변화를 측정한다.

## 2. 분석기기 및 유의점

**마이크로밸런스(Microbalance)** : 시료 팬이 연결된 빔(Beam)에 무게 변화가 생겨 빔이 아주 미세하게 기울어지면, 광학 센서가 이를 감지하고 원래 위치로 되돌리기 위해 전자기력(Magnetic force)을 가한다. 이때 복원하는 데 필요한 전류의 양을 계산해 무게 변화로 환산한다.

**가열로(Furnace)** : 시료를 담은 팬을 돌려싸고 있고, 프로그램에 따라 온도를 올려주는 역할을 한다. 히터 코일이 세라믹 관을 감싸고 있다.

**퍼지 기체 및 퍼징 시스템(Purge Gas Line)** : TGA 챔버 안으로 반응 기체( $O_2$ )나 불활성 기체( $N_2$ , Ar)를 흘려준다. 불활성 기체는 시료가 산화되지 않도록 하고, 반응성 기체는 완전 연소나 산화 반응을 유도할 때 분위기를 바꿔가며 흘려준다.



# 열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 3. 실험 과정

- ① 샘플 팬 세척 및 영점 조절(Tare)
- ② 시료 장착 및 질량 측정
- ③ 퍼지 가스(Purge Gas) 설정
- ④ 승온 프로파일 및 측정 조건 설정
- ⑤ 실험 수행 및 해

⑤ 실험 수행 및 해석

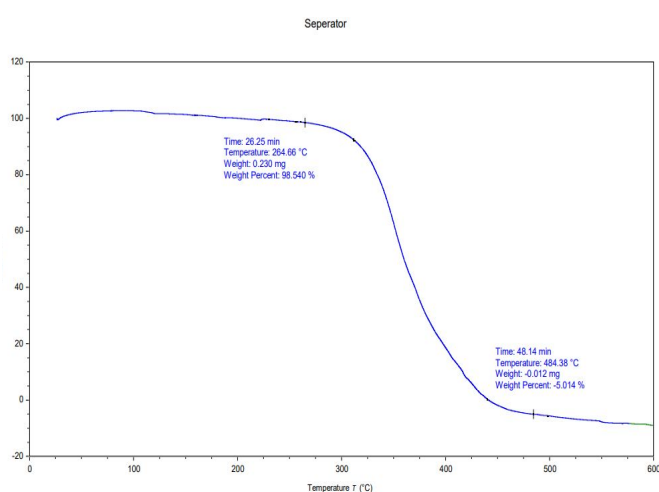


# 열 중량 분석기 (TGA)

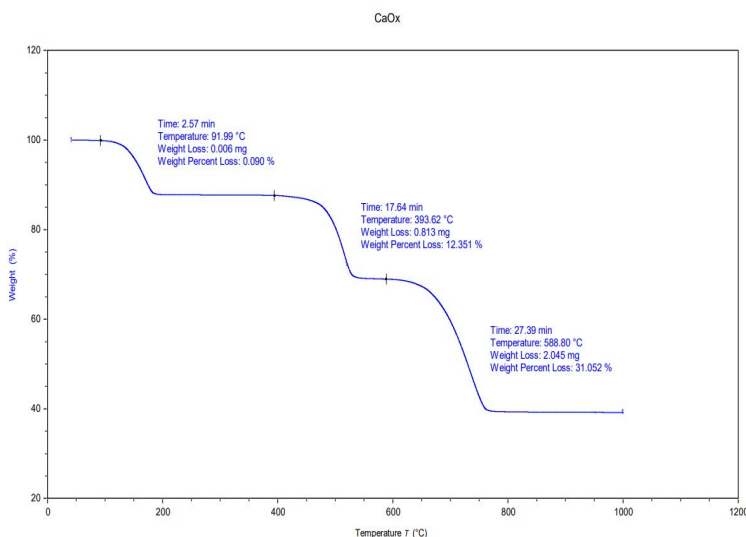
배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 4. 실험결과



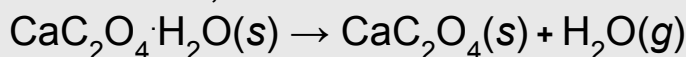
TA Instruments Trios V5.9.1.32



### 실험 결과 분석

왼쪽 그래프는 분리막(Separator)의 열분해 및 열안정성을 나타낸다. 약 265°C까지의 질량 감소는 1.46%로 작고, 이후 265-485°C 구간에서 주성분의 열분해에 따른 큰 질량 감소가 나타난다. 그래프의 최종 표시값이 0% 아래로 내려가는 것은 실제 음의 질량을 의미하지 않으며, baseline/부력 보정 또는 장비 drift의 영향을 확인할 필요가 있다. 잔류 질량은 실질적으로 0%에 가까운 것으로 해석하는 것이 타당하다.

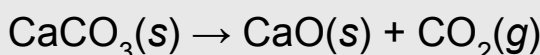
오른쪽 그래프는 옥살산칼슘 수화물( $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )의 열분해 과정을 보여주는 자료이다. 100°C 구간부터 무게 감소가 관측된다. 이는 결합수(Water of Crystallization)의 탈수 반응으로,



두 번째 구간은 450°C에서 550°C까지에서 무게 감소가 일어나는데, 옥살산칼슘에서 일산화탄소(CO)를 방출하며 탄산칼슘으로 분해되기에 이러한 현상이 발생한다.



마지막으로 600°C에서 급격한 감소가 있는데, 약 31.052wt%의 무게 loss가 발생한다. 이는 탄산칼슘이 이산화탄소를 방출하여 산화칼슘으로 최종분해되었기 때문이다.



이후 800°C부터는 약 40% 정도가 남아있고 무게 변화가 없는 안정적 상태이다.

# 열 중량 분석기 (TGA)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 5. 실험 결론 및 고찰

**원리** : 온도를 일정한 프로그램에 따라 변화시키면서 시간 또는 온도의 함수로서 시료의 질량 변화(**Weight Loss**)를 마이크로저울(**Microbalance**)로 측정한다. 열분해, 증발, 탈수, 산화 등에 의해 물질이 기체로 날아가면 **질량 감소**가 일어나는데, 이때의 질량을 측정하여 물성을 분석한다

**실험 결론 및 고찰** : 반응 속도의 영향이 매우 크다. DSC는 질량 변화 없이 발생하는 열 흡수/방출(상변화)까지 감지할 수 있는 반면, TGA는 반드시 질량 변화가 동반되는 반응(분해, 증발, 산화)만 측정할 수 있다. 따라서 두 장비의 결과(DSC의 발열 피크와 TGA의 질량 감소 시작점)를 서로 대조해 보면 단순 상변화인지 화학적 열분해인지를 구분하여 해석할 수 있다. 즉, 두 장비는 서로 상호보완적인 장비인 셈이다.

**유의점** : 온도가 상승하면 챔버 내부 기체의 밀도가 낮아져 시료 팬을 떠받치는 부력이 줄어든다. 이 때문에 시료 무게에 변화가 없어도 마치 무게가 늘어난 것처럼 보이는 현상이 생기기에 비어 있는 팬으로 미리 **Blank (Baseline)** 테스트를 진행해 이 값을 차감해주어야 한다. 또한 **TGA**는 무게 감소만 알 수 있지 성분 분석은 어렵기에 다른 장비의 도움이 필요하다.

# 유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

# 유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

## 1. 실험

ICP-OES(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry)는 고온의 Ar 플라즈마에서 시료 원자를 여기시킨 뒤, 원소별 고유 방출 파장의 빛 세기를 측정하여 정성·정량 분석하는 장비이다. 본 실험에서는 Cu 324.754 nm 파장을 이용해 구리 함유 시료를 정량하고, 검량선과 반복 측정을 통해 분석 성능을 확인하였다.

## 2. 분석 장비 & 실험 과정



1. 구리 함유 시료를 적절한 산분해 전처리로 용액화한다.
2. 필요 시 불용성 입자를 제거하고 정해진 부피로 희석한다.
3. Blank와 1, 10, 50 mg/L Cu 표준용액을 준비한다.
4. Cu 324.754 nm에서 표준용액으로 검량선을 작성한다.
5. 미지 시료를 반복 측정하여 농도와 재현성을 평가한다.

네블라이저(Nebulizer) : 액상 시료를 에어로졸(Aerosol) 상태로 쪼개어 주는 장치  
분광기&검출기(Monochromator & Detector) : 플라즈마에서 방출된 빛을 원소별 파장으로 정확히 분리하고, 그 빛의 세기를 전기 신호로 변환(CCD/CID 검출기)

| 샘플       |         |                 |             |
|----------|---------|-----------------|-------------|
|          | Int.    | Calc.Conc[mg/l] | Rel.Diff[%] |
| bt       | 1142    | 0.0000          | —           |
| sample 1 | 127798  | 1.0000          | 8.82        |
| sample 2 | 1229560 | 10.0000         | -2.17       |
| sample 3 | 6331000 | 50.0000         | 0.08        |

# 유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

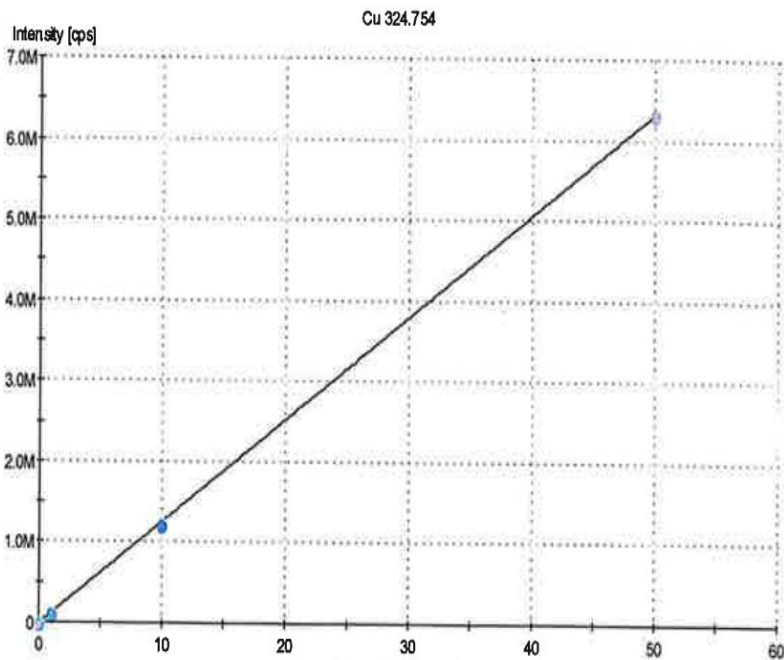
## 3. 실험결과

Display Name: Cu 324.754

BEC: 0.129 mg/l  
DL: 0.0032 mg/l  
Std.Error: 0.18 mg/l  
Corr.Coeff.: 0.99998

Range: 0.0032 mg/l - 60 mg/l  
Mat.Corr.: No  
Mat.Conc.: ---

Coef. A0: 0.07969  
Coef. A1: 7.8914e-006  
Coef. A2: ---  
Coef. A3: ---



측정 파장은 Cu 324.754 nm이며, BEC는 0.129 mg/L이다. 검량선의 결정계수  $R^2=0.99998$ 로 분석 범위에서 매우 우수한 선형성을 보였다. 검출한계(DL)는 0.0032 mg/L이다. 미지 시료를 3회 반복 측정한 결과 38.322, 38.286, 38.565 mg/L가 얻어졌고, 평균은 38.391 mg/L, RSD는 0.395%였다.  $R^2$ 는 검량선의 선형성을, RSD는 반복 측정의 정밀도를 각각 보여준다.

1,000,000(ppm단위) \* 무게(g)

재현성 점검을 위해 미지 시료를 3회 반복 측정(Replicates)을 했다. 반복 측정을 통해 산출된 정량 데이터는 다음과 같다.

반복 측정 농도 (Conc 1, 2, 3):

1회차: 38.322 mg/L / 2회차: 38.286 mg/L / 3회차: 38.565 mg/L

최종 보고 농도 (Conc Mean / Reported): 38.391 mg/L (ppm)

본 실험은 ICP-OES를 이용하여 Cu 324.754 nm 파장에서 검량선을 작성한 후 미지 시료 '1-1'의 구리 함량을 정량 분석하였다. 분석 결과, 미지 시료 '1-1' 내 구리의 최종 농도는 38.391 mg/L로 산출되었다.

# 유도결합 플라즈마 분석기 (ICP)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

미지 시료를 3회 반복 측정된 것은 우연 오차의 영향을 줄이고 평균값과 반복 정밀도를 평가하기 위함이다. 본 실험의  $RSD=0.395\%$ 는 세 반복 측정값 사이의 변동이 작았음을 의미한다.

## 4. 실험 결론 및 고찰

**실험 결론 및 고찰** : 검량선을 이용해 미지 시료 용액의 Cu 농도를 정량하였다. 3회 반복 측정 평균은  $38.391 \text{ mg/L}$ 였으며, 희석 부피와 시료 질량을 반영해 환산한 Cu 함량은 약  $38.31 \text{ wt\%}$ 로 계산된다(해당 전처리 조건 기준). 탄소 코팅 정도와 시료 채취 위치의 불균일성은 환산 결과에 영향을 줄 수 있으므로 균질한 시료 채취와 반복 전처리가 중요하다.

**원리** : 고온의 Ar 플라즈마에서 원자가 여기된 뒤 방출하는 원소 고유 파장의 빛 세기를 측정하여 농도를 계산한다.

**유의점** : 산분해 전처리는 분석 정확도에 큰 영향을 준다. 왕수는 일반적으로  $\text{HCl}:\text{HNO}_3=3:1(\text{v/v})$  조성으로 사용하며, 강한 반응성과 유해 기체 발생 가능성이 있으므로 반드시 적절한 후드와 안전 절차에 따라 취급하고 밀폐하지 않는다. 반응이 완료되고 충분히 냉각된 뒤 정해진 조건으로 희석한다. 네뷸라이저 막힘과 matrix effect를 줄이기 위해 입자를 제거하고, 산 농도와 총용존고형물(TDS)을 장비 허용 범위에 맞춘다. 시료 사이에는 적절한 세척 용액으로 충분히 rinse하여 교차오염을 줄인다.

# Ion Chromatography/ Mass Spectrometry (IC/MS)

## 1. 실험 목적

HPLC 기법중 하나인 IC을 이용해 이온성 물질(양이온, 음이온)을 선택적으로 분리 및 분석 원리를 이해한다. 서로 다른 농도 Li시료를 method 설정 후 분석한다.

## 2. 분석 조건



LC(IC)/MS 분석기  
ESI(전기분무 이온화) 방식으로 검출

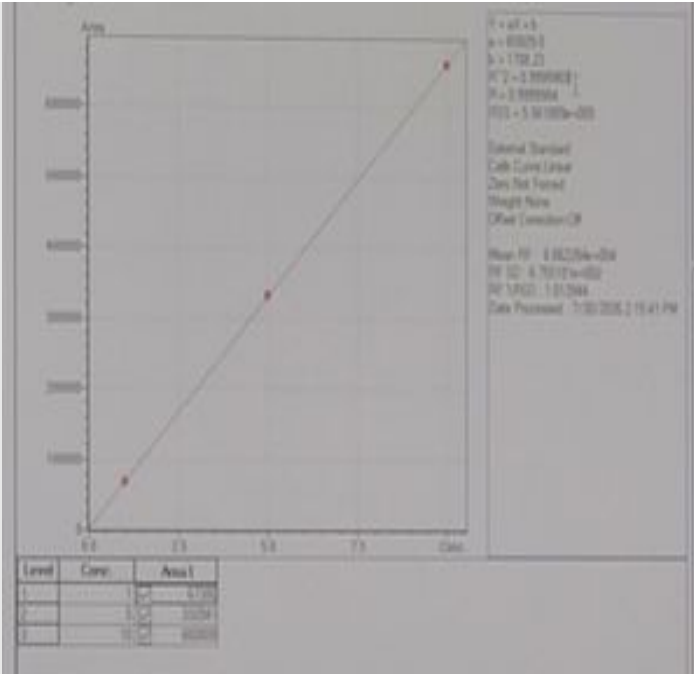
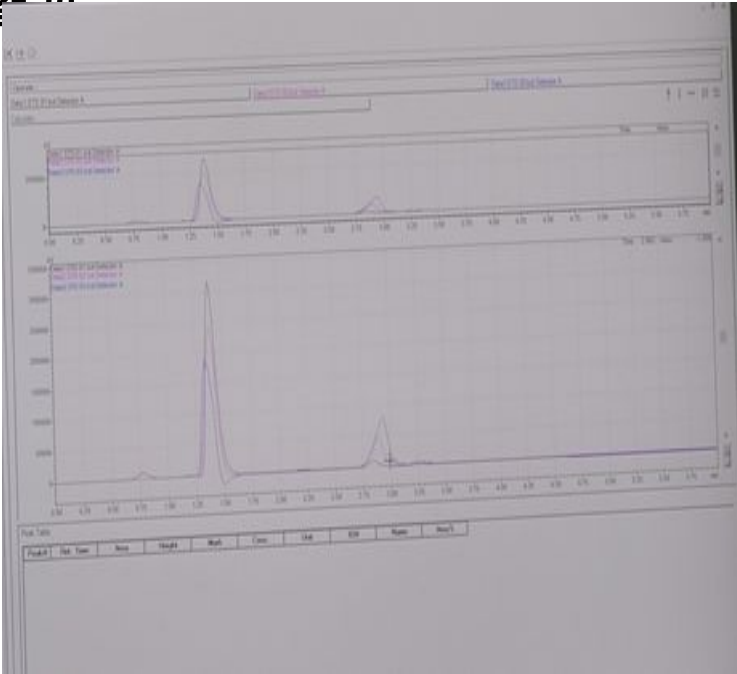
### Method 설정

1. 이동상 농도
2. 컬럼 종류
3. 온도

IC는 시료 내 이온성 성분을 분리하는 데 사용되며, 질량분석기와 결합하면 분리된 성분의 m/z 정보를 이용해 선택적으로 검출할 수 있다. 본 실험에서는 농도가 다른 Li 표준용액을 분석하여 농도-신호 관계를 확인하고, 배터리 원료·공정액·재활용 시료의 이온성 성분 분석에 적용되는 원리를 학습하였다.



2. 실험  
결과



| 샘플    | 면적     |
|-------|--------|
| 1ppm  | 67380  |
| 5ppm  | 332041 |
| 10ppm | 660808 |

| 샘플    | Li          | DI  |
|-------|-------------|-----|
| 10ppm | 1ml(100ppm) | 9ml |
| 5ppm  | 5ml(10ppm)  | 5ml |
| 1ppm  | 2ml(5ppm)   | 8ml |

### 3. 실험 결론 및 고찰

본 실험에서 IC/MS를 이용하여 리튬 이온의 농도별 분석을 수행하였다. 표준용액으로 검량선을 작성한 결과  $R^2=0.999$ 의 높은 선형성을 확인하였다. 이는 설정한 농도 범위에서 농도와 검출 신호가 잘 비례함을 의미한다.

IC/MS는 이온 크로마토그래피로 이온성 성분을 분리한 뒤 질량분석기에서  $m/z$ 를 이용해 선택적으로 검출하는 분석기법이다. 전기분무 이온화(ESI)를 사용하면 액상 시료의 이온성 성분을 비교적 부드럽게 기체 이온으로 전환하여 검출할 수 있다.

배터리 분야에서는 원료 및 공정액의 이온성 불순물 관리, 전해액 및 재활용 공정 시료의 이온 분석 등에 활용할 수 있다. 다만 검량선의  $R^2$ 는 선형성을 나타내는 지표이며, 정확도와 재현성을 평가하려면 표준물질 회수율, 반복 측정, QC 시료 등의 추가 검증이 필요하다. 이번 실험을 통해 이온 분리-검출과 검량선 기반 정량의 기본 원리를 익혔다.

한국배터리  
아카데미

남부권  
교육과정

RAMAN

# RAMAN

## 1. 실험

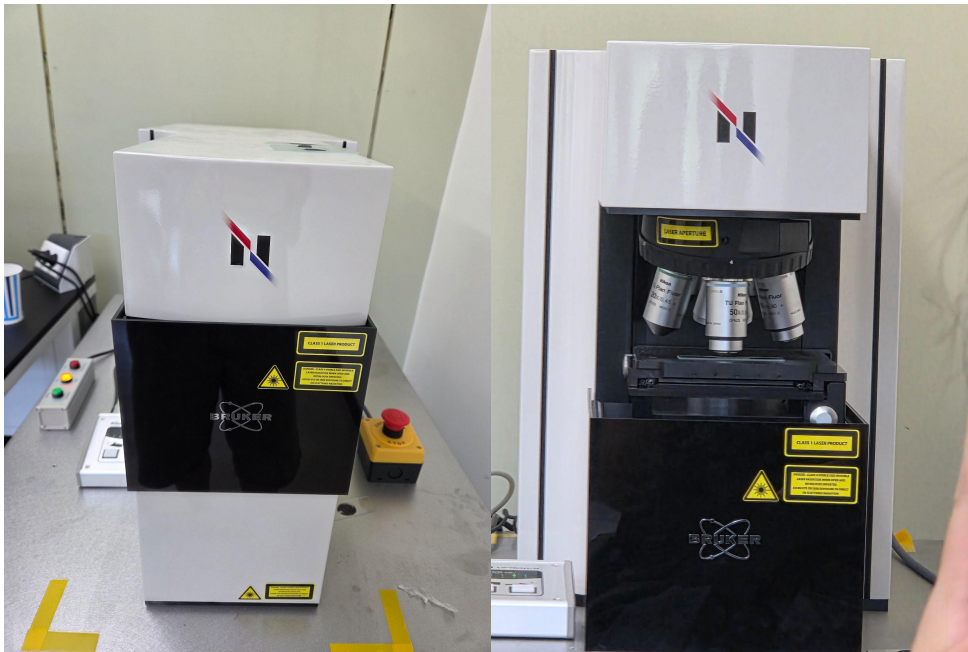
### 목적

RAMAN 분석법은 물질에 빛을 쬔었을 때 튀어나오는 산란광을 분석하여 물질의 분자 진동 구조와 화학적 특성을 확인하는 분석 기법이다.

RAMAN 분석법을 통해 스펙트럼과 이미지를 얻어 물질을 분석한다.

분석 조건들을 조정하여 스펙트럼의 차이에 대해 알아본다

## 2. 분석 기기 및 유의점



**현미경** : 레이저 빛을 시료에 집중시키고 시료에서 산란광들을 수집한다.

**ND 필터** : 레이저 파워를 조절한다.

**검출기** : 주로 CCD(Charge-Coupled Device)로 분산된 빛의 강도를 파장별로 측정해 전기 신호로 변환한다.

시료를 **flat**하게 처리해야 빛의 간섭(반사, 굴절률)이 적어진다. 러프한 스펙트럼 즉 시료에 문제가 생기는 걸 방지하기 위해 **ND filter**를 통해 빛 에너지 양을 조절한다.

### 실험과정

1. 유리판에 **AG**시료를 넓고 평평하게 준비한다.
2. 밝기, 초점, 배율, 레이저 세기를 적절하게 준비한다.
3. 2과정 중 레이저 세기가 주요점이기때 **preview**를 통해 미리 스펙트럼의 움직임을 확인한다.
4. 스펙트럼 노이즈가 심할시 레이저 세기 및 빛 노출도, 횟수(최대한 적게) **method** 방식을 바꿔 측정을 시작한다.
5. 뽑은 스펙트럼에 대한 리포터를 저장하여 **Library** 데이터와 대조해 본다.

# RAMAN

## 배터리 핵심소재 분석보고서

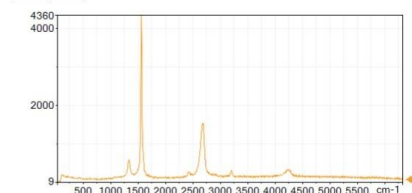
## 배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

### 3. 실험

결과

No title  
No subtitle

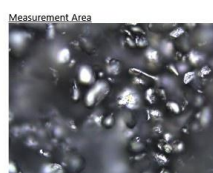
Raman Spectrum



Measurement Condition  
SampleDescription:  
Excitation Wavelength: 532.04 nm  
Laser Current: 100 %  
Excitation Power: 6.05 mW  
Excitation Power Density: 1.17E+06 W/  
cm²  
ND Filter: 39.5 % (170/255)  
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00  
cm⁻¹  
Grating: 300 gr/mm  
Slit width: 50 um

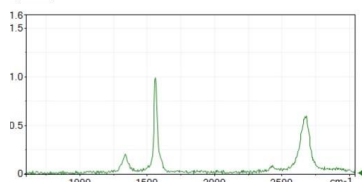
| Detected Peaks |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| No.            | Peak Position[ cm-1] | Peak Intensity[count] |
|                |                      |                       |
|                |                      |                       |

Exposure Time: 3 s  
Averaging: 1  
Readout speed: 1.48MHz  
Gain: 4x  
Readout port: Low Noise  
CCD temperature: -51  
Optical Line Shaping mode: OFF  
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA  
0.80  
Measurement Mode: Point  
X axis (wavenumber): Not Calibrated  
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):  
0  
Measurement Time: 2026/08/04 15:07:12



itle  
:subtitle

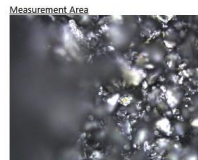
Spectrum



Measurement Condition  
SampleDescription:  
Excitation Wavelength: 532.04 nm  
Laser Current: 100 %  
Excitation Power: 6.17 mW  
Excitation Power Density: 1.19E+06 W/  
cm²  
ND Filter: 39.5 % (170/255)  
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00  
cm⁻¹  
Grating: 300 gr/mm  
Slit width: 50 um

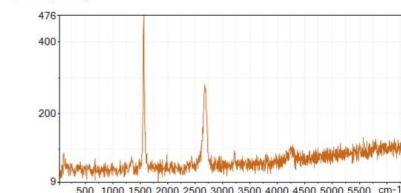
| Detected Peaks |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| No.            | Peak Position[ cm-1] | Peak Intensity[count] |
|                |                      |                       |
|                |                      |                       |

Exposure Time: 5 s  
Averaging: 1  
Readout speed: 1.48MHz  
Gain: 4x  
Readout port: Low Noise  
CCD temperature: -51  
Optical Line Shaping mode: OFF  
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA  
0.80  
Measurement Mode: Point  
X axis (wavenumber): Not Calibrated  
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):  
0  
Measurement Time: 2026/08/04 15:15:46



No title  
No subtitle

Raman Spectrum



Measurement Condition  
SampleDescription:  
Excitation Wavelength: 532.04 nm  
Laser Current: 100 %  
Excitation Power: 1.87 mW  
Excitation Power Density: 3.61E+05 W/  
cm²  
ND Filter: 12.49 % (146/255)  
Spectrograph Center Wavelength: 3850.00  
cm⁻¹  
Grating: 300 gr/mm  
Slit width: 50 um

| Detected Peaks |                      |                       |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| No.            | Peak Position[ cm-1] | Peak Intensity[count] |
|                |                      |                       |
|                |                      |                       |

Exposure Time: 5 s  
Averaging: 1  
Readout speed: 1.48MHz  
Gain: 4x  
Readout port: Low Noise  
CCD temperature: -51  
Optical Line Shaping mode: OFF  
Objective Lens: TU Plan Fluor 50x/ NA  
0.80  
Measurement Mode: Point  
X axis (wavenumber): Not Calibrated  
Wavenumber Shift compensation (cm⁻¹):  
0  
Measurement Time: 2026/08/04 14:55:17



#### 결과 해석

1) 532 nm, 6.05 mW: 약 1350 cm<sup>-1</sup>의 D band, 1580 cm<sup>-1</sup>의 G band, 2700 cm<sup>-1</sup> 부근의 2D band가 관찰되었다. D/G intensity ratio가 낮아 측정 지점에서 구조적 결함이 상대적으로 적은 graphitic carbon 특성을 보였다.

2) 500-3000 cm<sup>-1</sup> 범위에서도 D, G, 2D band가 확인되었다. Raman spectrum만으로 층수나 소재 종류를 단정하기보다는 ID/IG, I2D/IG, 2D band shape 및 기준 시료와의 비교를 함께 사용하는 것이 적절하다.

3) 레이저 파워를 1.87 mW로 낮춘 조건에서는 G 및 2D band가 유지되었으나 전체 신호가 약해져 S/N이 감소하였다.

## 4. 실험 결론 및 고찰

**실험 결과 및 고찰** : AG graphitic carbon 시료를 532 nm 레이저와 50× objective로 측정하였다. 약  $1350\text{ cm}^{-1}$ 의 D band,  $1580\text{ cm}^{-1}$ 의 G band,  $2700\text{ cm}^{-1}$  부근의 2D band를 확인하고 reference/library spectrum과 비교하였다. D/G intensity ratio가 낮아 측정 지점에서 구조적 결함이 상대적으로 적은 graphitic carbon 특성을 보였다. 다만 Raman spectrum만으로 층수나 소재 종류를 단정하기보다는 ID/IG, I2D/IG, 2D band shape와 기준 시료를 함께 비교하는 것이 적절하다. 레이저 파워를 낮춘 조건에서는 신호 세기가 감소하여 S/N이 낮아지는 경향을 확인하였다.

배터리 소재 분석에서 Raman spectroscopy는 흑연·실리콘계 전극 등에서 충방전에 따른 구조 변화와 결함 변화를 추적하는 데 활용될 수 있다. 생산 공정의 품질관리, 열화 진단, 재활용 소재 분석에도 적용 가능하지만, 소재와 측정 조건에 따라 다른 분석법과 함께 해석하는 것이 필요하다.

**원리** : Raman spectroscopy는 입사광과 분자 진동 사이의 비탄성 산란을 이용한다. Rayleigh scattering은 에너지 변화가 없는 탄성 산란이며, Stokes Raman scattering에서는 산란광의 에너지가 감소하고 Anti-Stokes에서는 증가한다. Raman shift와 band intensity/shape를 통해 분자 진동, 결정성, 결함, 응력·변형과 같은 구조 정보를 평가할 수 있다. 정량 해석에는 기준 시료, 동일한 측정 조건 및 적절한 보정이 필요하다.

**유의점** : 시료 표면과 초점, 레이저 파워, exposure time을 일정하게 관리해야 한다. 형광이 강하면 Raman 신호가 가려질 수 있으므로 레이저 파장을 변경하거나 낮은 에너지의 근적외선 레이저를 사용하는 방법을 고려할 수 있다.

# 가스 크로마토그래피 (GC)

# 가스 크로마토그래피 (GC)

배터리 핵심소재 분석보고서

배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 1. 실험 목적

GC/MS를 통해 배터리에 사용되는 전해액의 정성, 정량 분석한다. 전해액 농도를 달리하여 유기용매 3종, 첨가제 4종의 크로마토그램과 검량선을 분석한다.

## 2. 분석 조건

표 1. GC/MS 분석조건

| GC System         |   | Nexis GC-2030                              |
|-------------------|---|--------------------------------------------|
| Carrier Gas       | : | He (99.999 %)                              |
| Flow Control Mode | : | Constant linear velocity                   |
| Liner Velocity    | : | 36 cm/s                                    |
| Injector Temp.    | : | 250 °C                                     |
| Injection Mode    | : | Split (10:1)                               |
| Column Flow       | : | 1.0 mL/min                                 |
| Analytical Column | : | SH-1701 (30 m x 0.25 mm ID, 0.25 µm)       |
| Column Temp.      | : | 35 °C (3 min) → 10 °C/min → 240 °C (5 min) |
| MS System         |   | QP2020NX                                   |
| Ionization Method | : | EI Mode                                    |
| Ion source Temp.  | : | 250 °C                                     |
| Interface Temp.   | : | 300 °C                                     |
| Acquisition Mode  | : | SIM mode                                   |

1. GC/MS 분석 조건 확인
2. Flow control mode에서 linear velocity 또는 column flow 설정
3. 사용 컬럼의 내경·길이·film thickness에 맞춰 column flow 1.0 mL/min 설정
4. Split ratio 10:1 설정
5. Injector/oven/MS 온도 조건 설정

표 2. 분석대상 성분 정보 및 SIM 분석조건

| No. | Compounds                                       | Abbreviation | Cas No.     | Retention time (min) | Quantitative ion (m/z) | Qualitative ion (m/z) |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | Ethyl acetate                                   | EA           | 141-78-6    | 2.855                | 43                     | 29, 45                |
| 2   | Tris(trimethylsilyl) Phosphite                  | TMSP         | 1795-31-9   | 2.865                | 147                    | 73, 131               |
| 3   | Methyl propionate                               | MP           | 554-12-1    | 3.08                 | 57                     | 59, 88                |
| 4   | Dimethyl carbonate                              | DMC          | 616-38-6    | 3.147                | 45                     | 31, 59                |
| 5   | Fluorobenzene                                   | FB           | 462-06-6    | 3.608                | 96                     | 70, 50                |
| 6   | Ethyl propionate                                | EP           | 105-37-3    | 4.486                | 57                     | 29, 74                |
| 7   | Ethyl methyl carbonate                          | EMC          | 623-53-0    | 4.677                | 45                     | 29, 77                |
| 8   | Diethyl carbonate                               | DEC          | 105-58-8    | 6.36                 | 45                     | 31, 91                |
| 9   | n-Propyl propionate                             | PP           | 106-36-5    | 6.526                | 57                     | 75, 43                |
| 10  | Vinylene carbonate                              | VC           | 872-36-6    | 7.694                | 86                     | 29, 42                |
| 11  | Fluoroethylene carbonate                        | FEC          | 114435-02-8 | 11.045               | 29                     | 62, 33                |
| 12  | 1,1-dimethylpropylbenzene (tert-Amylbenzene)    | TAB          | 2049-95-8   | 11.428               | 119                    | 91, 41                |
| 13  | Ethylene carbonate                              | EC           | 96-49-1     | 13.106               | 29                     | 43, 88                |
| 14  | Propylene Carbonate                             | PC           | 108-32-7    | 13.191               | 57                     | 43, 30                |
| 15  | Vinyl ethylene carbonate                        | VEC          | 4427-96-7   | 14.082               | 42                     | 39, 40                |
| 16  | Succinonitrile                                  | SN           | 110-61-2    | 14.198               | 53                     | 40, 79                |
| 17  | Ethylene sulfate (1,3,2-Dioxathiolan-2,2-oxide) | DTD          | 1072-53-3   | 15.309               | 31                     | 30, 29                |
| 18  | 1,3-Propanesultone                              | PS           | 1120-71-4   | 16.652               | 58                     | 29, 57                |
| 19  | 1,4-Dicyanobutane (Adiponitrile)                | ADN          | 111-69-3    | 16.976               | 41                     | 68, 54                |



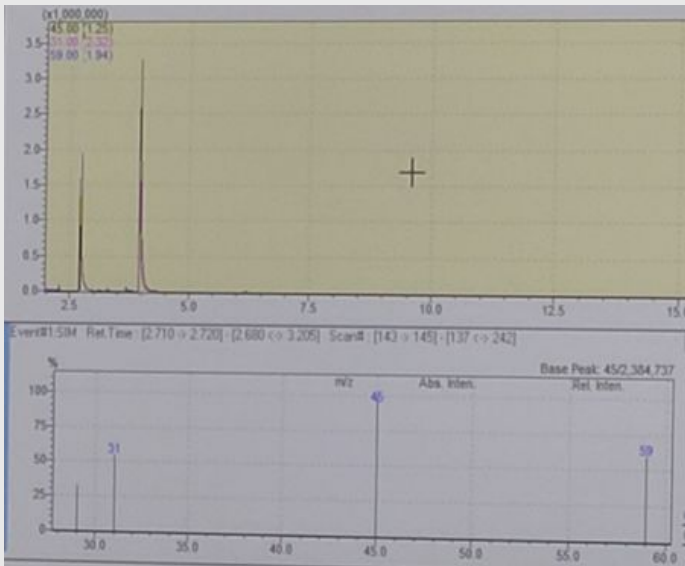
# 가스 크로마토그래피 (GC)

배터리 핵심소재 분석보고서

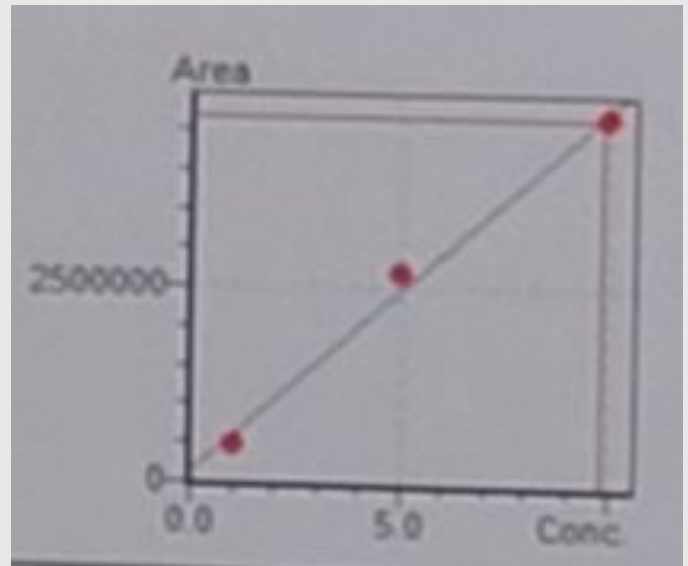
배터리소재분석과 리사이클링 기초과정

## 2. 실험결과

### GC



chromatography / Spectrometer



DMC 검량선

| Compounds | Concentration(mg/mL) |
|-----------|----------------------|
| DMC       | 471.1                |
| EMC       | 497.4                |
| EC        | 193.7                |
| VC        | 30.6                 |
| FEC       | 13.5                 |
| PS        | 3.9                  |
| SN        | 13.4                 |

# 가스 크로마토그래피 (GC)

## 3. 실험 결론 및 고찰

GC/MS 분석에서는 휘발성 성분이 컬럼의 고정상과 이동상(He) 사이에서 서로 다른 상호작용을 보이기 때문에 retention time이 달라져 분리된다. 컬럼 조건, column flow, injector/oven 온도, split ratio 및 MS 검출 조건을 설정하여 정성·정량 분석을 수행하였다.

질량분석기는 ion intensity를  $m/z$ 에 따라 기록하며, 정량은 선택 이온(SIM 등)의 chromatographic peak area와 검량선을 이용해 수행한다. 농도 증가에 따라 peak area가 비례하는 범위에서 검량선을 작성할 수 있으며, 본 실험에서는 표준물질 검량선의  $R^2$ 가 0.999 이상으로 높은 선형성을 보였다.  $R^2$ 는 선형성 지표이며 실제 정확도는 QC/회수율 등으로 추가 검증해야 한다.

전해액의 유기용매와 첨가제는 retention time과 mass spectrum/library match를 이용해 정성하고, 선택 이온과 검량선을 이용해 정량할 수 있다. 예를 들어 DMC는 설정된 quantifier/qualifier ion을 이용해 확인하였다. 실제 배터리 전해액 시료를 분석함으로써 GC/MS의 정성·정량 적용 원리를 익혔다.